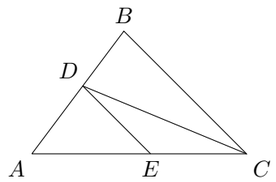
1977 年普通高等学校招生考试（上海卷）

文科数学

1. (1) 计算: $\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\right]\div\frac{3}{2}$.

(2) 某生产队去年养猪 96 头, 今年养猪 120 头, 问今年比去年增加百分之几? 计划明年比今年多养 40%, 明年养猪几头?

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平分线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.



3. (1) 化简: $\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 解不等式: $\frac{2x-1}{3}>\frac{3x-1}{2}-4$.

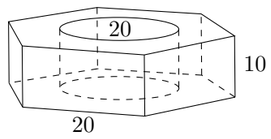
(3) 解方程: $\frac{4}{x+3}-\frac{1}{x-3}=1-\frac{2x}{x^2-9}$.

4. (1) 计算: $\frac{\sin 225^\circ+\tan 330^\circ}{\cos(-120^\circ)}$.

(2) 求证: $\tan x+\cot x=\frac{2}{\sin 2x}$.

(3) $\triangle ABC$ 中, $\angle A=45^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $AB=12$, 求 BC 的长.

5. 六角螺帽尺寸如图, 求它的体积 (精确的 1 mm^3).



6. 求直线 $x+\sqrt{3}y+3\sqrt{3}=0$ 的斜率和倾角, 并画出它的图形.

7. 当 x 为何值时, 函数 $y=x^2-8x+5$ 的值最小, 并求出这个最小值.

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种流酸配制成浓度为 70% 的流酸 600 升, 问应从甲、乙两种流酸中各取多少升?